

Royaume du Maroc
Université Mohammed Premier
École Nationale des Sciences Appliquées d'Oujda
Génie Informatique

Mémoire de Projet de Fin d'Études

Présenté en vue d'obtenir
Diplôme d'Ingénieur d'État
Spécialité : Génie Informatique
N° : GI2025/2026

Sujet :

Conception et Développement d'une Plateforme IoT

Réalisé par :

EL AMRANI Yassine

Soutenu le :

15/07/2026

Membres du jury :

Mr. BENANI Karim

Pr. IDRISSE Salma

Encadré par :

Pr. TAZI Ahmed

OUAHBI Rachid

Année Universitaire : GI2025/2026

Table des matières

1	Contexte général du projet	4
1.0.1	Problématique	4
2	Conception et architecture de la solution	5
2.0.1	Choix technologiques	5
	Références et Webographie	8

Dédicace

À mes chers parents, pour leur soutien inconditionnel et leurs sacrifices tout au long de mon parcours académique. À mes frères et sœurs, pour leurs encouragements constants. À tous mes proches qui ont cru en moi.

Remerciements

Au terme de ce travail, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mon encadrant pédagogique, Pr. TAZI Ahmed, pour ses conseils avisés, sa disponibilité et le suivi rigoureux qu'il a assuré tout au long de ce projet de fin d'études. Mes remerciements s'adressent également à mon encadrant professionnel au sein de TechNova Solutions, M. OUAHBI Rachid, pour son accompagnement, la confiance qu'il m'a accordée et les précieux conseils techniques qui ont grandement contribué à la réussite de ce stage. Je remercie aussi l'ensemble du personnel de TechNova Solutions pour leur accueil chaleureux et leur collaboration. Enfin, je souhaite exprimer ma reconnaissance aux membres du jury, Mr. BENANI Karim et Pr. IDRISSE Salma, pour l'intérêt qu'ils portent à ce travail en acceptant de l'évaluer.

Chapitre 1

Contexte général du projet

TechNova Solutions est une entreprise marocaine spécialisée dans le développement de solutions logicielles et l'intégration de systèmes IoT pour l'industrie. Fondée en 2015, elle accompagne ses clients dans la transformation numérique de leurs infrastructures, avec une expertise particulière dans la supervision énergétique et la maintenance prédictive.

1.0.1 Problématique

De nombreux bâtiments industriels ne disposent d'aucun système de suivi en temps réel de leur consommation énergétique, ce qui empêche toute action d'optimisation rapide. Les relevés sont souvent manuels, effectués une fois par mois, et ne permettent pas de détecter les anomalies de consommation à temps. L'objectif de ce projet est de concevoir une plateforme capable de collecter, transmettre et visualiser ces données en temps réel, afin de permettre une prise de décision plus réactive.

Chapitre 2

Conception et architecture de la solution

2.0.1 Choix technologiques

Après une étude comparative de plusieurs protocoles de communication (MQTT, HTTP REST, CoAP), le protocole MQTT a été retenu pour sa légèreté et sa fiabilité en environnement contraint. Le tableau ci dessous résume cette comparaison.

Comparaison des protocoles de communication IoT

Critère	MQTT	HTTP REST
Latence	Faible (~50 ms)	Moyenne (~200 ms)
Consommation énergie	Faible	Élevée
Fiabilité hors-ligne	Bonne (QoS)	Limitée
Facilité d'intégration	Moyenne	Élevée

FIGURE 2.1 – Comparaison des protocoles de communication IoT

Architecture générale

La solution repose sur une architecture en quatre couches : les capteurs IoT installés sur les équipements, une passerelle locale (Raspberry Pi) qui collecte et transmet les données via MQTT, un serveur cloud qui centralise et stocke ces données, et enfin un tableau de bord web/mobile permettant la visualisation en temps réel par les équipes techniques.

Architecture générale de la plateforme de supervision



FIGURE 2.2 – Architecture générale de la plateforme de supervision

Conclusion Générale

Ce stage de fin d'études, réalisé au sein de TechNova Solutions, a porté sur la conception et le développement d'une plateforme IoT de supervision énergétique en temps réel destinée aux bâtiments industriels.

Réalisations : J'ai conçu et développé une architecture complète intégrant capteurs IoT, passerelle MQTT et tableau de bord de visualisation, permettant un suivi en temps réel de la consommation énergétique avec un taux de disponibilité de 98%.

Difficultés : La principale difficulté rencontrée a été la gestion de la fiabilité de la transmission des données en environnement industriel, sujet à des interférences électromagnétiques, ce qui a nécessité la mise en place de mécanismes de retransmission automatique.

Perspectives : Ce projet pourrait être étendu par l'ajout d'algorithmes de maintenance prédictive basés sur l'apprentissage automatique, afin d'anticiper les pannes avant qu'elles ne surviennent.

Références et Webographie

1. Documentation officielle du protocole MQTT – <https://mqtt.org> (*consulté par : EL AMRANI Yassine*)